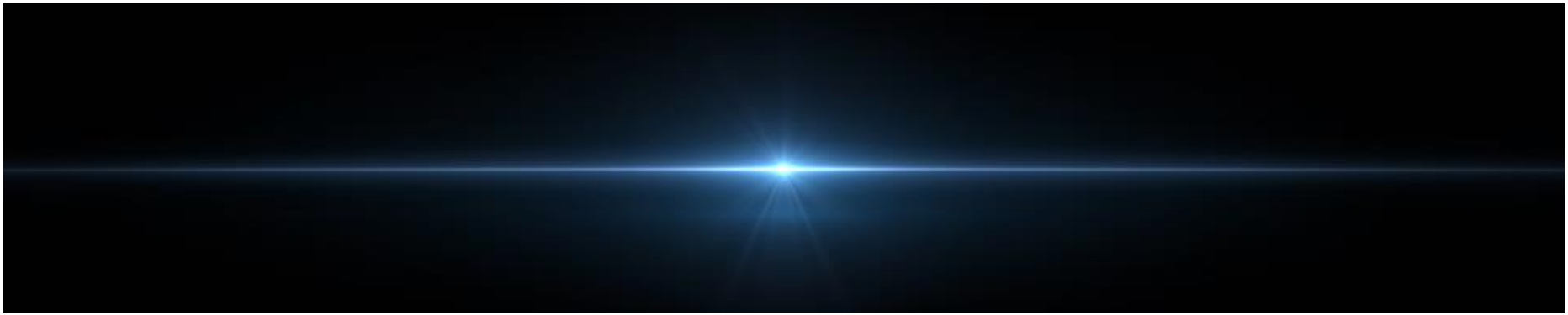


Erstellen des Messgitters

Messpunktdefinition und Geometrieimport

Inhaltsverzeichnis

- Scanpunkte definieren im Standardmodus
- Geometrien ändern
- Scanpunkte definieren im Punktemodus
- Funktionen im Punktmodus
- Geometrieimport
  - Voraussetzungen
  - Bis PSV 9.5
  - Ab PSV 10.0
- Geometrie vereinfachen (Remeshing Algorithmen)
- Optimierung der Messpunkte nach Geometrieimport
- Geometrieexport
  - Allgemein
  - Universal File
  - STL

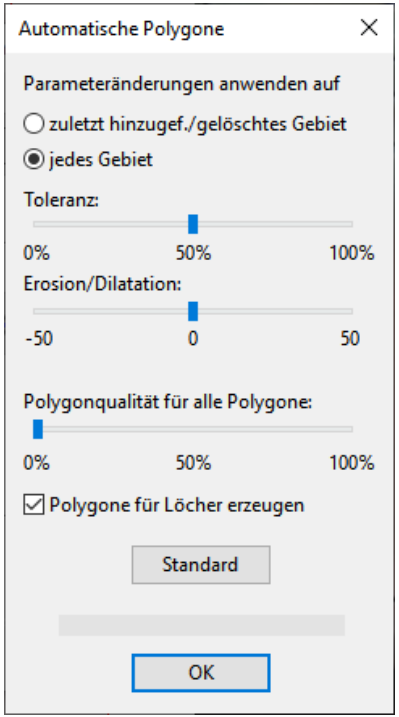
Scanpunkte definieren im Standardmodus



- Rechteck (erster Punkt am Rand)
  - Shift → Quadrat
  - Strg → Erster Punkt im Zentrum
- Ellipse (erster Punkt am Rand)
  - Shift → Kreis
  - Strg → Erster Punkt im Zentrum
- Polygon → Eckpunkte des Polygons (mind. 3) klicken, Doppelklick am letzten Eckpunkt
- Polylinie → Eckpunkte der Linie klicken, Doppelklick am letzten Eckpunkt
- Automatisches Polygon

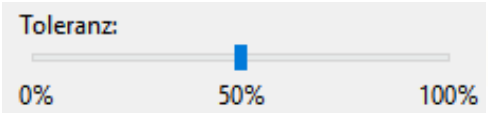
Automatisch Polygon erzeugen

- Klick ins Videobild → Software sucht rund um den Cursor Gebiete mit derselben Farbe
- Polygon erweitern oder neue hinzufügen → Str + Klick
- Polygon löschen oder reduzieren → Alt + Klick
- Änderungen durch die Schieberegler werden sofort im Videobild sichtbar gemacht



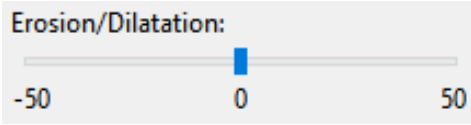
Automatisch Polygon erzeugen

Intoleranter bzgl. Farbänderungen



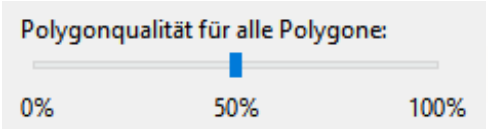
Toleranter bzgl. Farbänderungen

Gebiet reduzieren



Gebiet erweitern

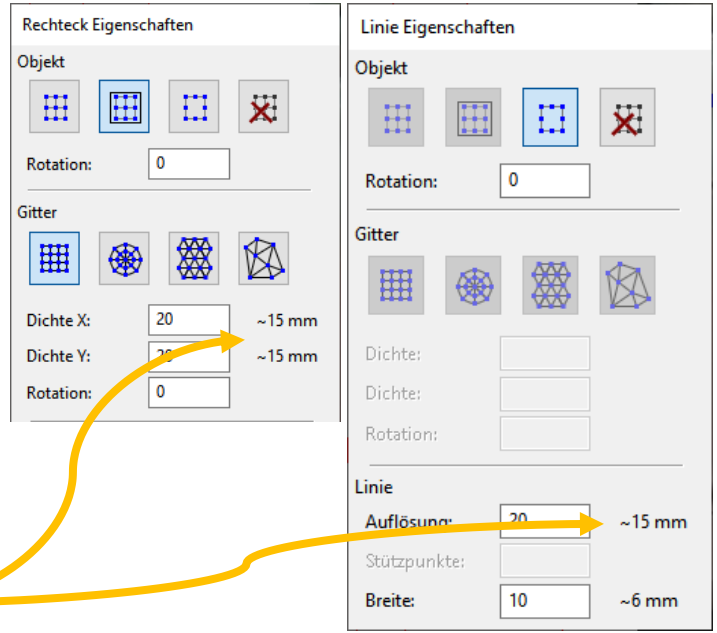
Stützpunkte reduzieren



Stützpunkte erhöhen

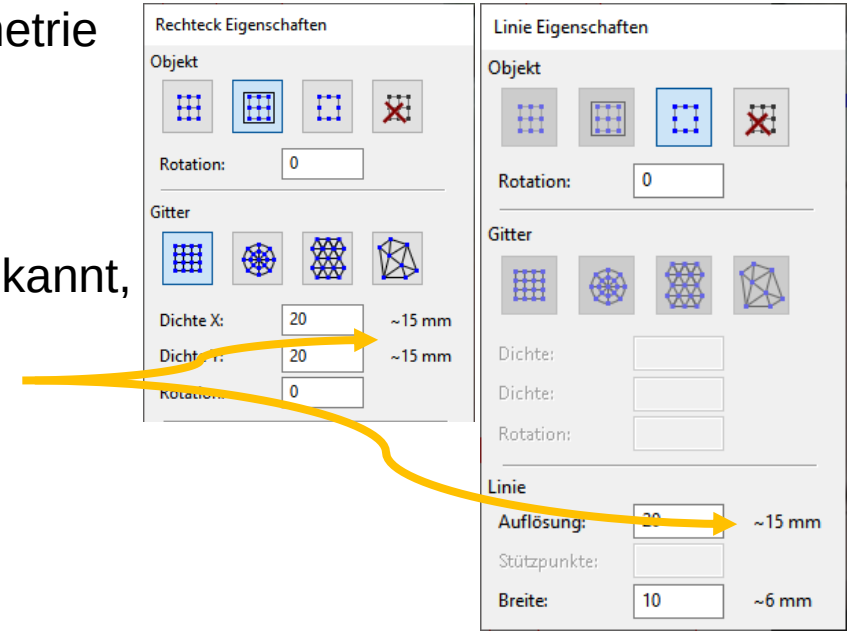
Scanpunkte definieren im Standardmodus

- Dialog ändert sich, je nachdem welche Geometrie aktiv ist
- Verfügbare Einstellungen:
  - Gittertyp
  - Dichte
  - Rotation
- Dichte/Auflösung: Bezogen auf die Höhe des Videobildes → ist der Abstand zum Objekt bekannt, berechnet die Software näherungsweise den mittleren Abstand der Scanpunkte



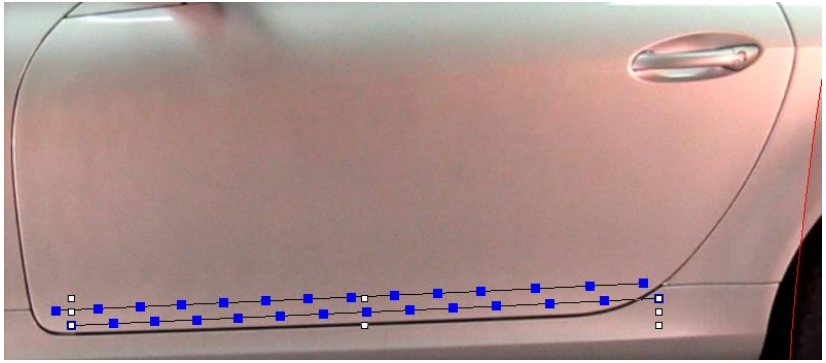
Scanpunkte definieren im Standardmodus

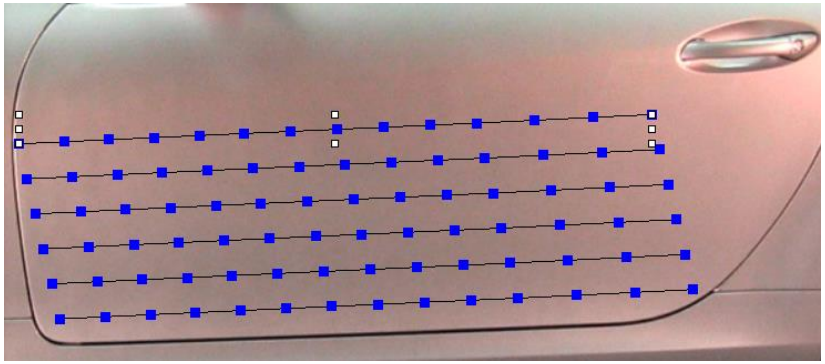
- Dialog ändert sich, je nachdem welche Geometrie aktiv ist
- Gittertyp, Dichte und Rotation einstellbar
- Dichte/Auflösung: Bezogen auf die Höhe des Videobildes → ist der Abstand zum Objekt bekannt, berechnet die Software näherungsweise den mittleren Abstand der Scanpunkte
- Breite: Größe des Schattens um die Linie → Punkte innerhalb des Schattens werden ausgeblendet



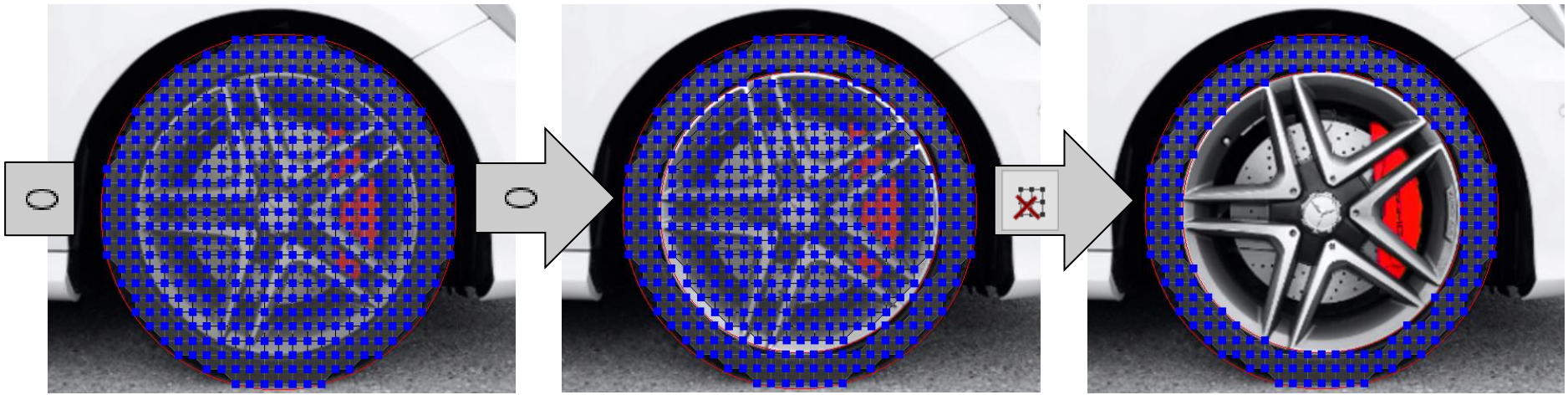
Gleichmäßigen Versatz erzeugen

- Objekt auswählen
- Kopieren mit Taste „D“
- Kopiertes Objekt wird versetzt dargestellt
- Kopiertes Objekt im gewünschten Versatz platzieren
- Mit „D“ werden weitere Kopien in dem gewünschten Abstand erzeugt





Geometrie mit Loch erzeugen

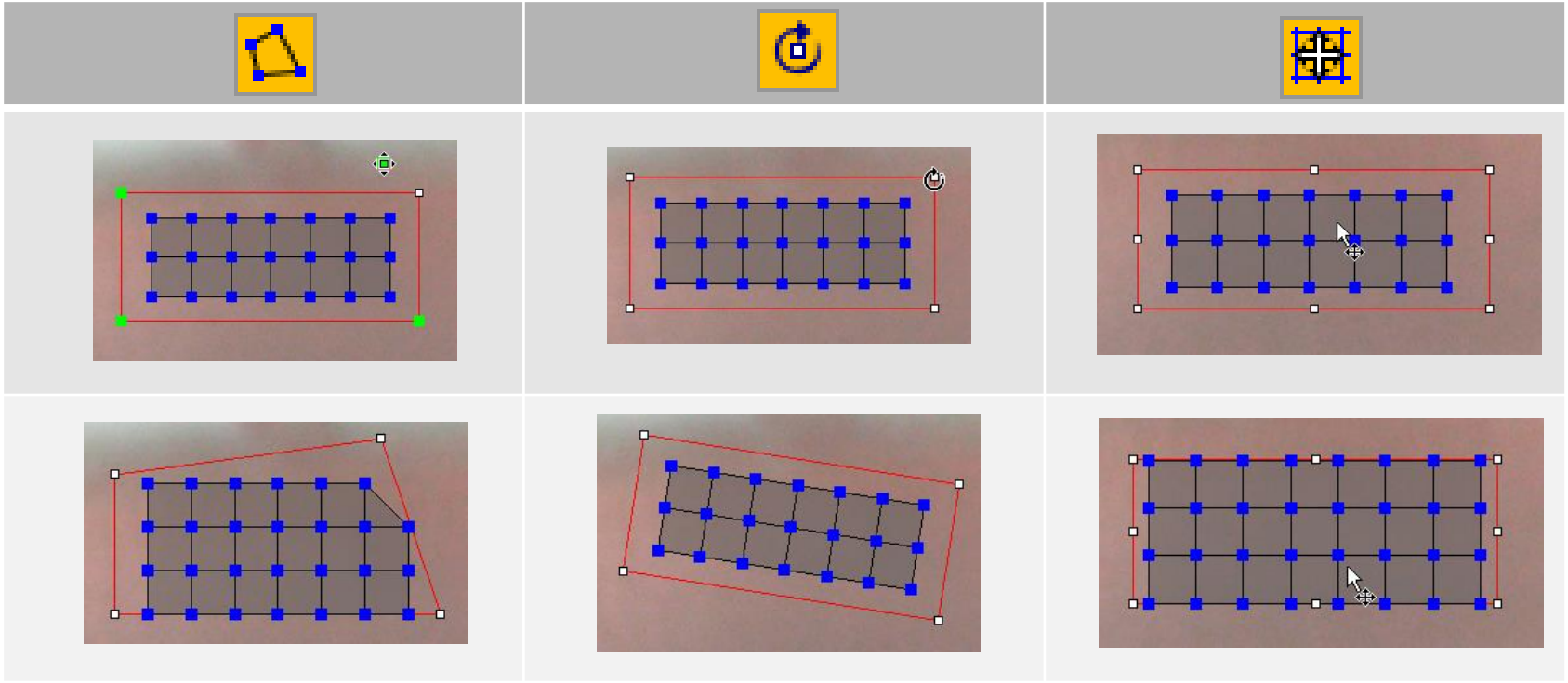


Kreis erzeugen

Kreis innerhalb des ersten Kreises erzeugen

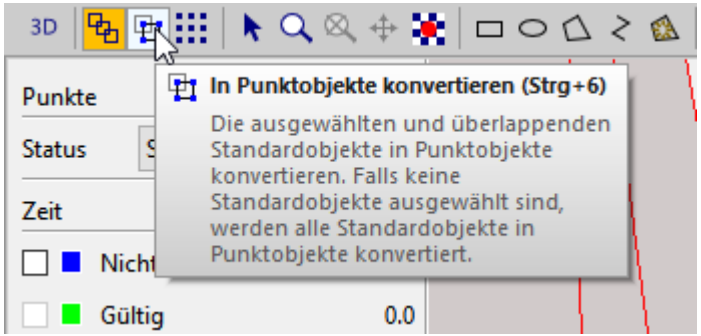
Gitter des inneren Kreises ausblenden

Geometrien ändern



Scanpunkte ändern

- Um einzelne Punkte einer Geometrie ändern zu können, müssen diese vor dem Wechsel in den Punktmodus in Einzelpunkte konvertiert werden
- Zusätzliche Möglichkeiten im Punktmodus:
  - Feinabstimmung des Gitters (Löcher, Kanten, etc.)
  - Doppelte Punkte am Rand eliminieren
  - Zusätzliche einzelne Punkte erzeugen und dem Gitter hinzufügen

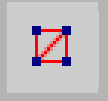
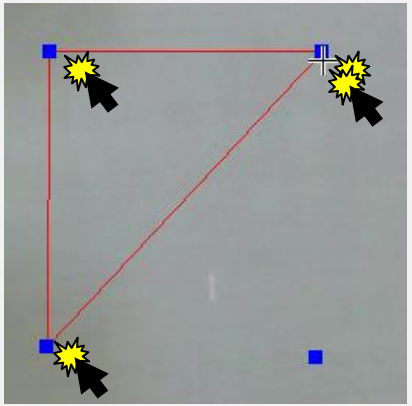
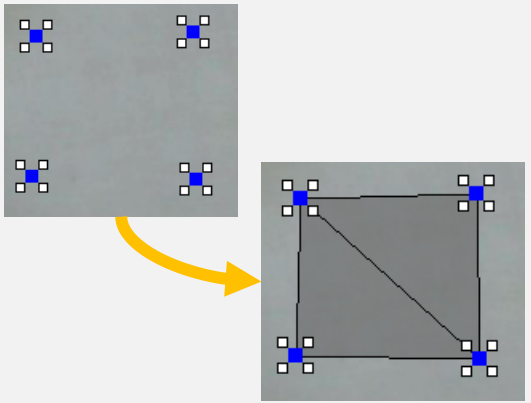


Scanpunkte definieren im Punktmodus

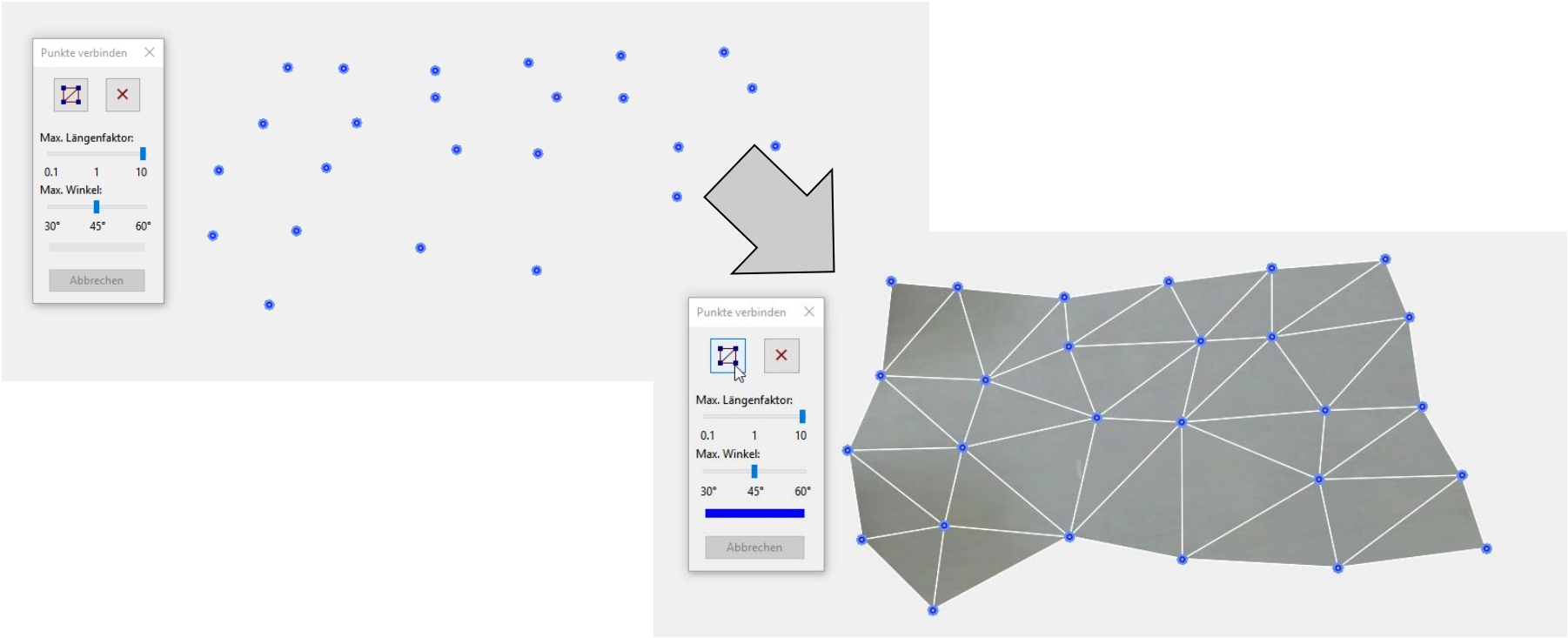
Einzelnen Scanpunkt definieren

- Scanpunkt wird an der Position der Maus im Videobild gesetzt. 3D Koordinaten werden anhand von 2D-Abgleich trianguliert/ berechnet
- Scanpunkt wird an aktueller Position des Top-Lasers gesetzt. Abstand wird mit Geometrielaser gemessen und Messpunkt gesetzt

Scanpunkte verbinden

		
Zwei Scanpunkte verbinden	Drei Scanpunkte verbinden	Ausgewählte Scanpunkte verbinden
		

Scanpunkte verbinden in der 3D-Ansicht



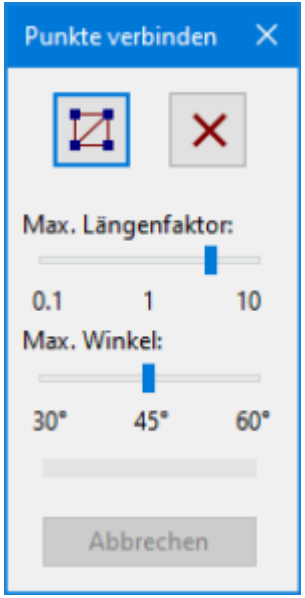
Verbindungen löschen

In der 2D-Ansicht:

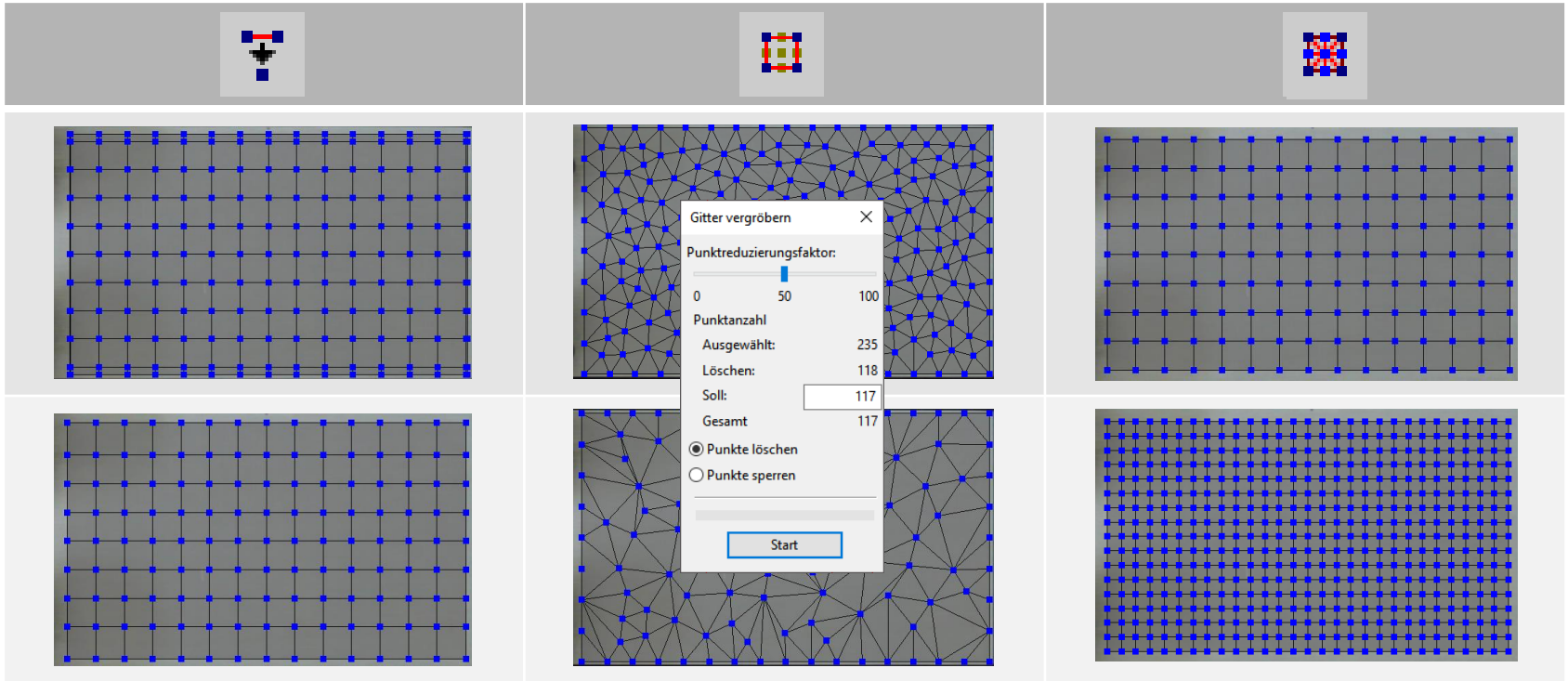
-  Auswählen
- Verbindung markieren
- Entf drücken

In der 3D-Ansicht:

-  Auswählen
- Dialog „Punkte verbinden“ öffnet sich
- Maximaler Längenfaktor und Winkel wählen
-  wählen



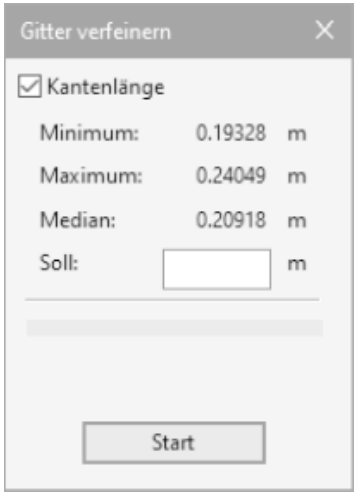
Funktionen im Punktmodus



Option GeoPro

Gitter verfeinern

- Durch Klicken von  öffnet sich der „Gitter verfeinern“ Dialog
- Statistik über die Kantenlängen wird angezeigt
- Soll-Kantenlänge eingeben
- Software berechnet die Kantenlängen der Verbindungen zwischen den ausgewählten Punkten
- Zwischen den ausgewählten Punkten werden gemäß der Soll-Kantenlänge weitere Scanpunkte eingefügt

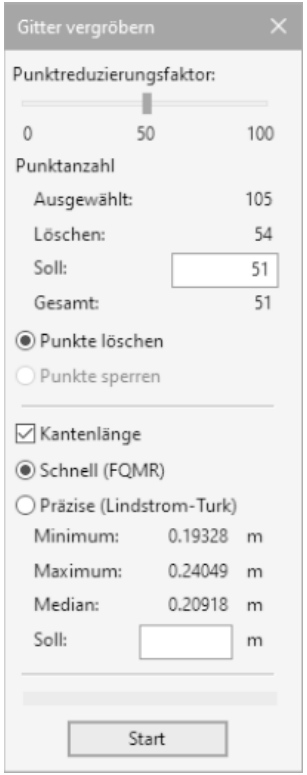


Option GeoPro

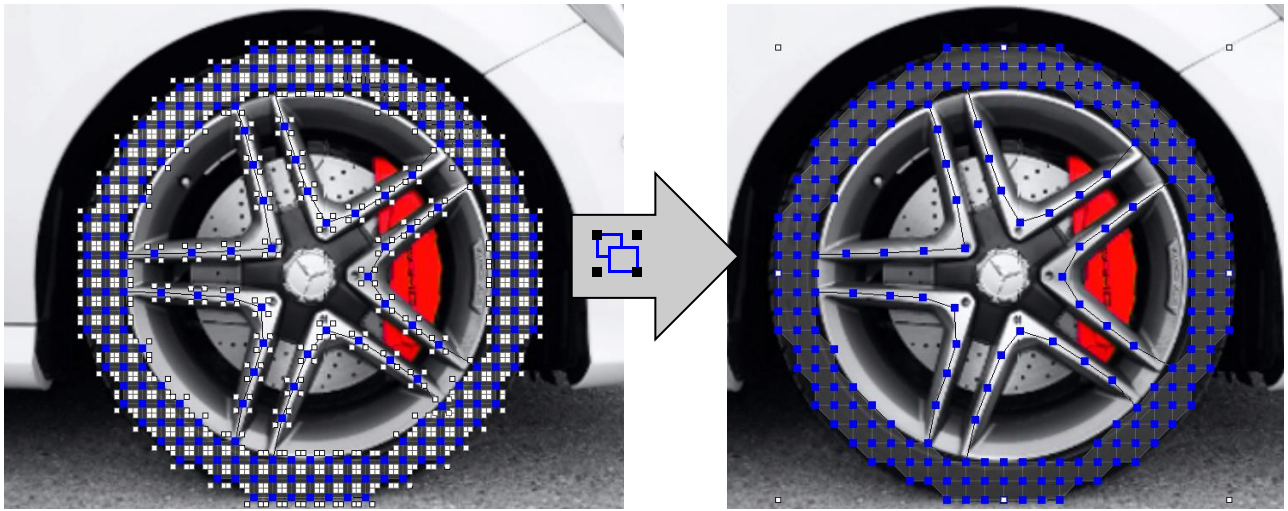
Polytec

Gitter vergröbern

- Durch Klicken von  öffnet sich der „Gitter vergröbern“ Dialog
- Soll: Sollabstand zwischen den Scanpunkten
- **FQMR** (Fast Quadric Mesh Reduction)
  - Least Square Methode
  - Kürzeste Kantenlängen werden als erstes entfernt
- **Lindstrom Turk**
  - Es werden zunächst die Punkte entfernt, die die Geometrie am wenigstens verändern
  - Grenzkanten bleiben erhalten



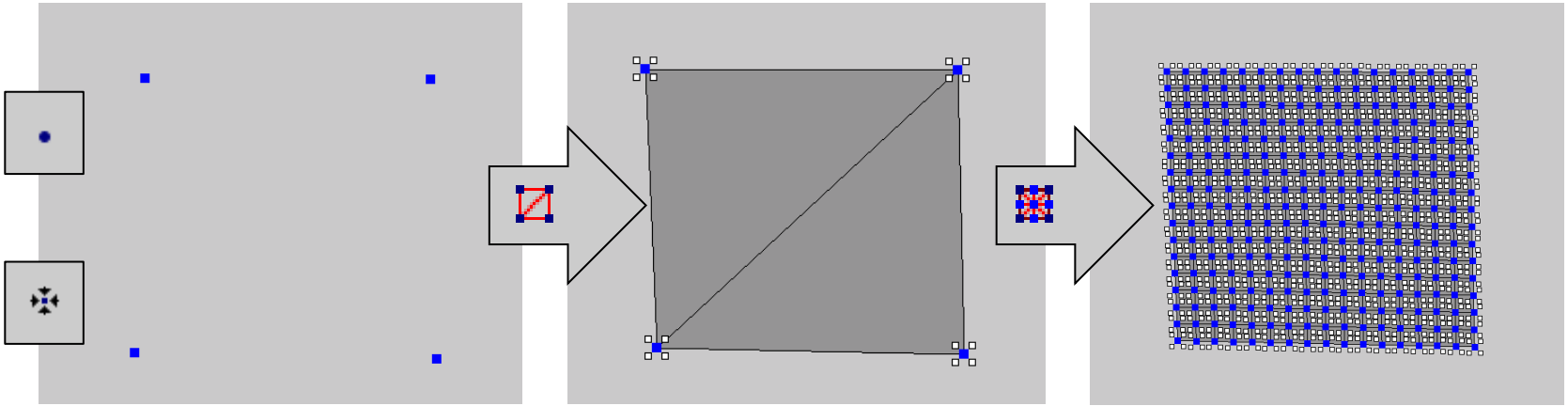
Gruppieren



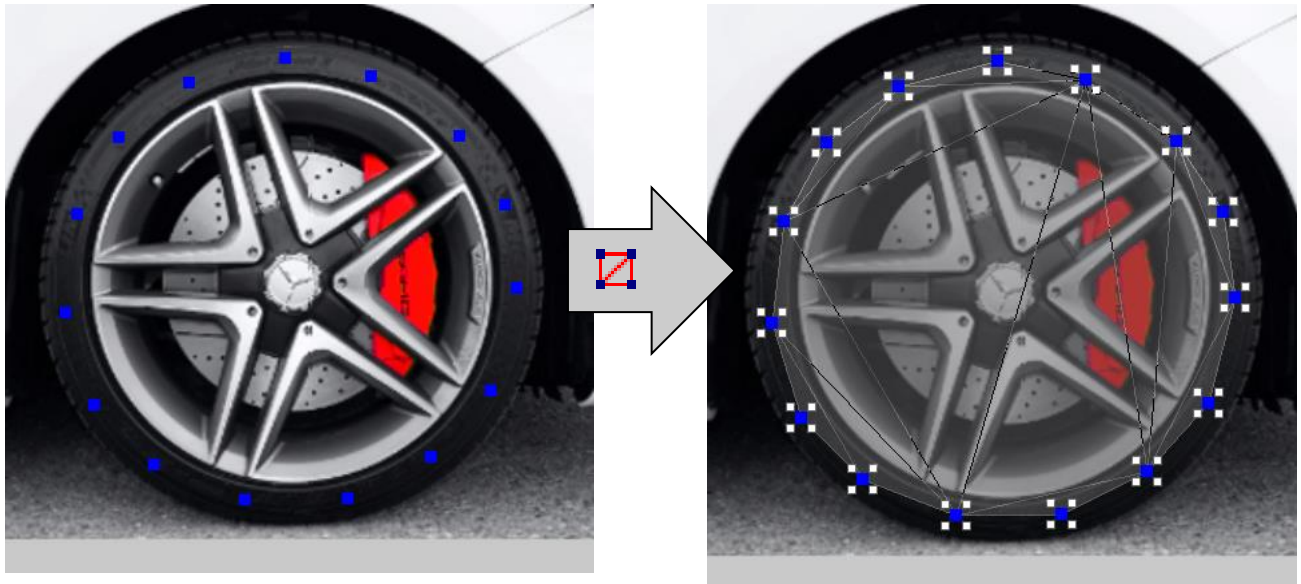
Gruppe von Einzelpunkten kann wie Objekt bearbeitet werden:

- Verschieben
- Drehen
- Größe ändern

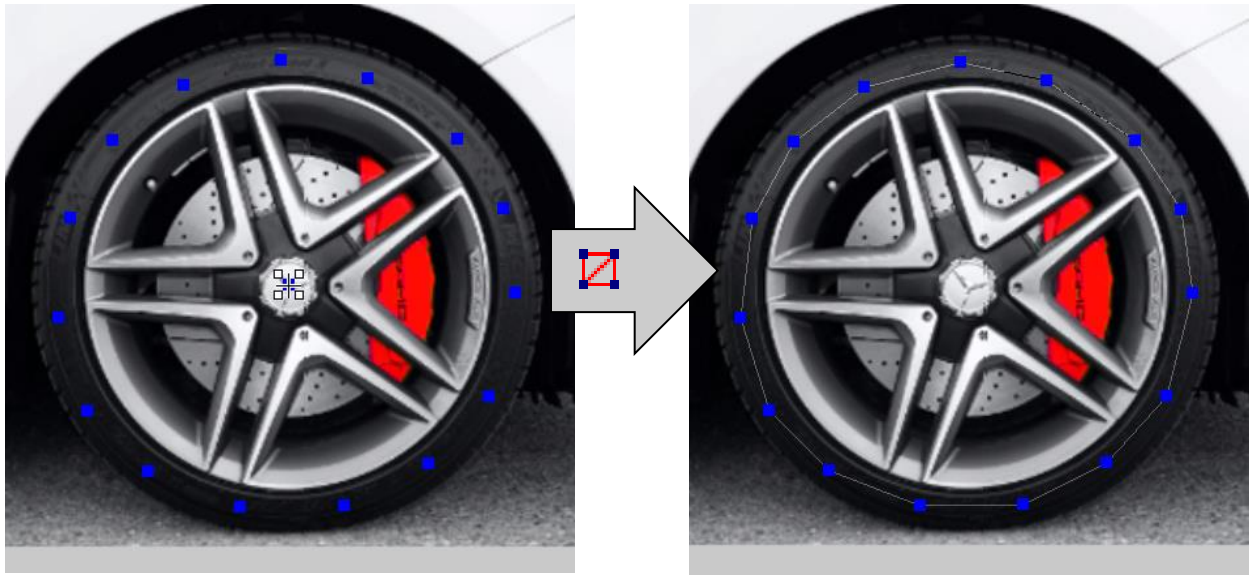
Gitter erzeugen im Punktmodus



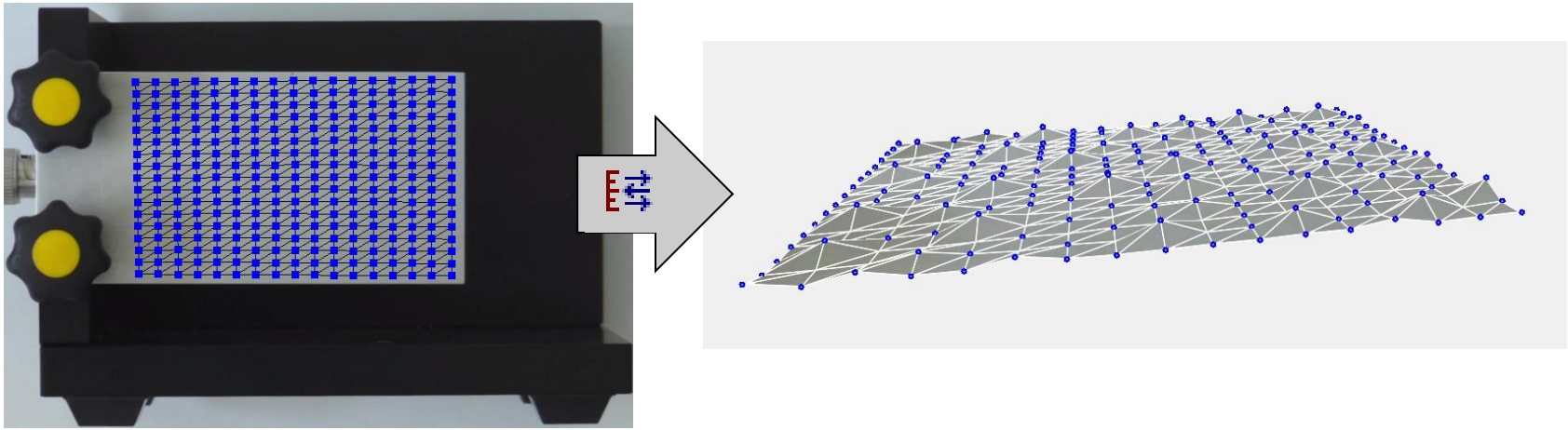
Gitter erzeugen im Punktmodus



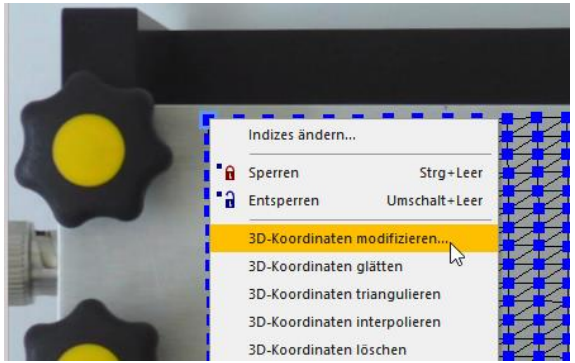
Gitter erzeugen im Punktmodus

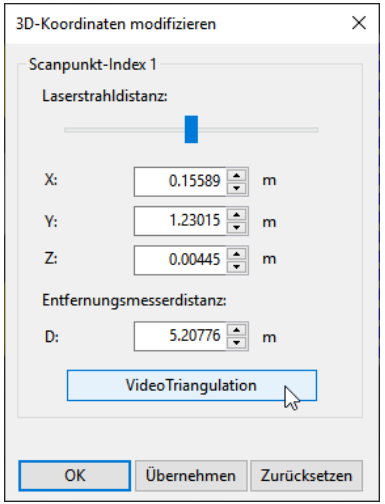


Geometrie bearbeiten



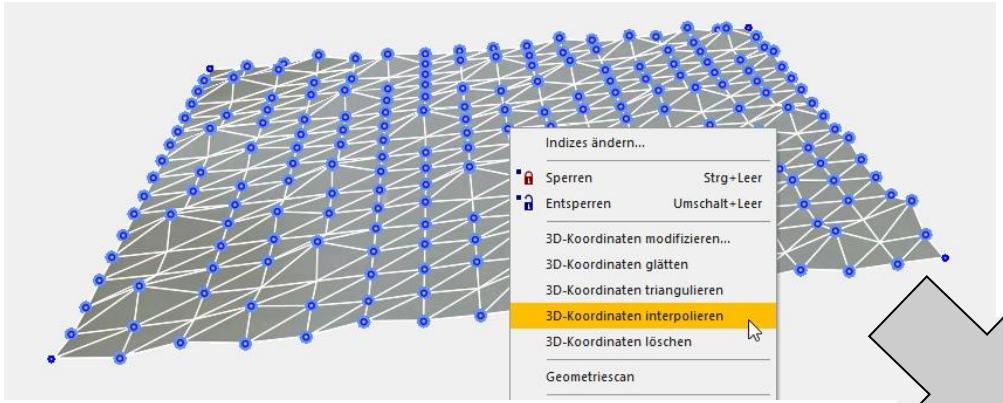
Geometrie bearbeiten – flache Geometrie

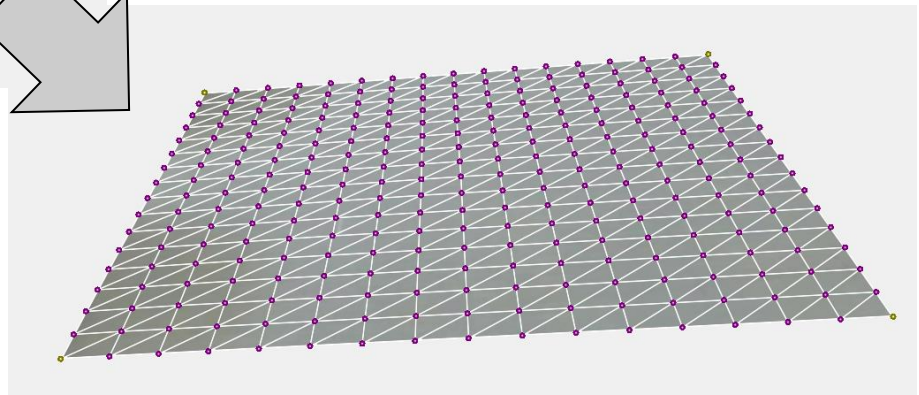




Eckpunkte der Geometrie videotriangulieren

Geometrie bearbeiten – flache Geometrie





Geometrieimport

Geeignete File Formate:

- Punktkoordinaten im Format ASCII Datei (*.txt)
- Geometrien im Format STL Datei (*.stl)
- Geometrien im Format ASAM ODS ATFX Datei (*.atfx)
- Geometrien im Format ME’Scope5 Projekt Datei (*.vtprj)
- Geometrien im Format ME’Scope Struktur Datei (*.str)
- Geometrien im Format Universal Datei (*.unv, *.uff, *.asc)
- Geometrien in den Formaten OBJ und PLY (*.obj und *.ply)

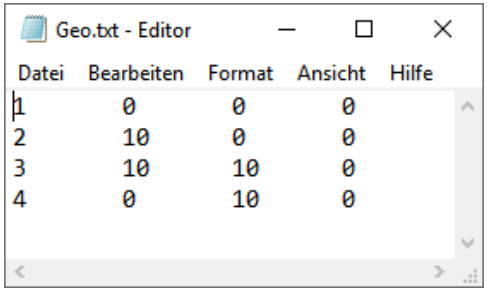
Voraussetzungen

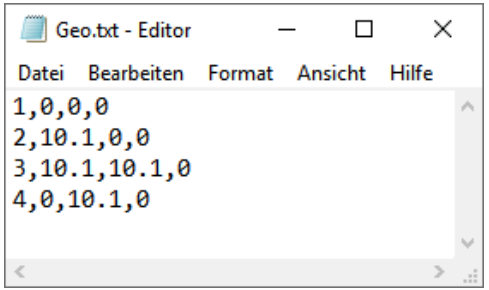
- Gültiger 3D-Abgleich → Geometrie und PSV-Software müssen im selben Koordinatensystem arbeiten!
- Softwareoption ImpGeo, GeoWorks oder GeoPro
- Für Vibrant/ ME‘Scope Export: Software Option ExpME
- Für Import und Export von Daten in ASAM ODS 5.3.0 ATFX standard: Software Option ExpASAM

Erstellung einfacher Geometrien

Einfache Geometrien können schnell mit Hilfe einer txt-Datei erstellt werden:

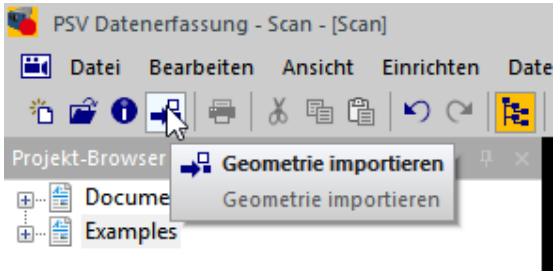
- Vier Spalten
- Index, x, y, z
- Trennzeichen: Komma, Leerzeichen oder Tab
- Dezimaltrennzeichen: Punkt
- x-, y- und z-Werte ohne Einheit

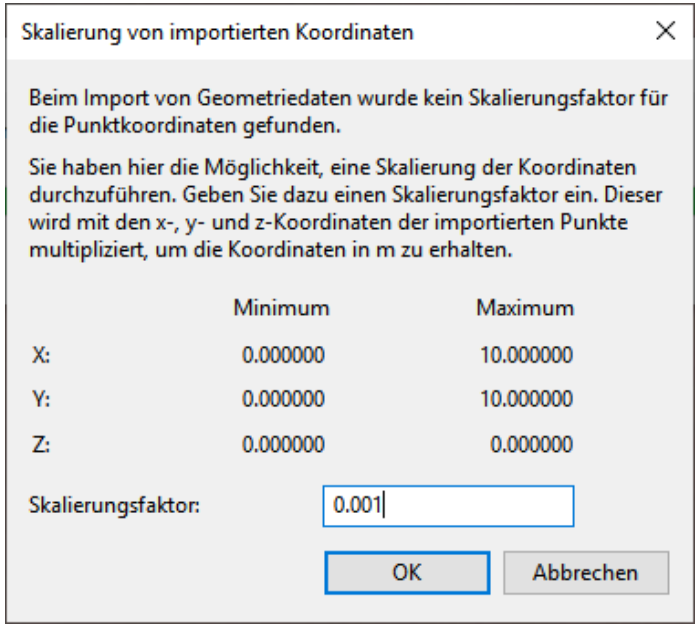




Geometrieimport

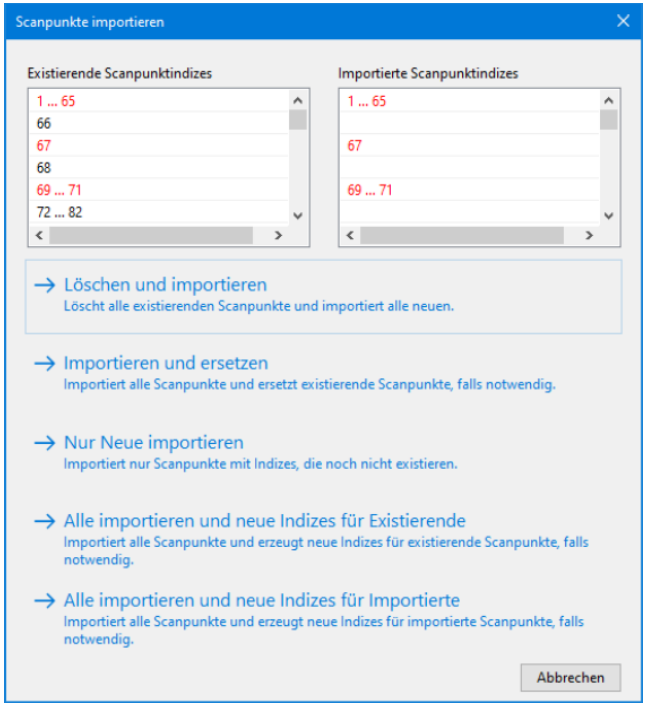
- Geometrie importieren in der Toolbar wählen
- Wenn der Datensatz keine Information zur Einheit enthält, muss ein Skalierungsfaktor eingegeben werden
- Faktor 1 entspricht 1 m





Geometrie ergänzen

- Software erkennt existierende Geometrie und bietet verschiedene Möglichkeiten an



PSV 9.5

Geometrieimport bis PSV 9.5

Ablauf (3D-Abgleich „Punkte mit freien Koordinaten“):

- Position von 4 Punkten mit bekannten Koordinaten auf dem Objekt markieren
- Position mit Top-Laser anfahren
- Abgleichpunkt setzen
- Dem Punkt Koordinaten zuweisen
- 4 bis 7 weitere Abgleichpunkte setzen (Pyramidenform)

PSV 10.0

Geometrieimport ab PSV 10.0

Ablauf:

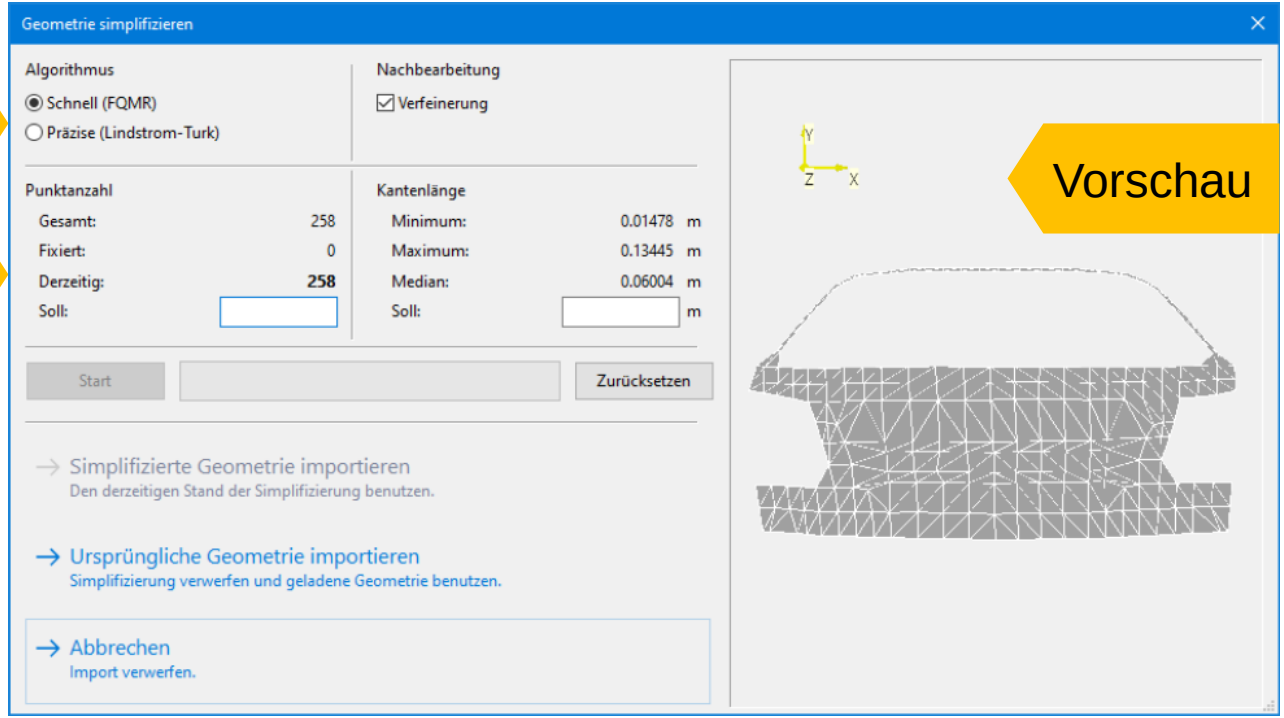
- 3D-Abgleich Scan mit Abgleichplatte durchführen
- Geometrie importieren
- Vereinfachung der Geometrie direkt beim Import möglich
- Objektabgleich durchführen

PSV 10.0

Geometrie vereinfachen

Remeshing Algorithmen

Anzahl Punkte und Kantenlänge



Vorschau

PSV 10.0

Remeshing Algorithmen

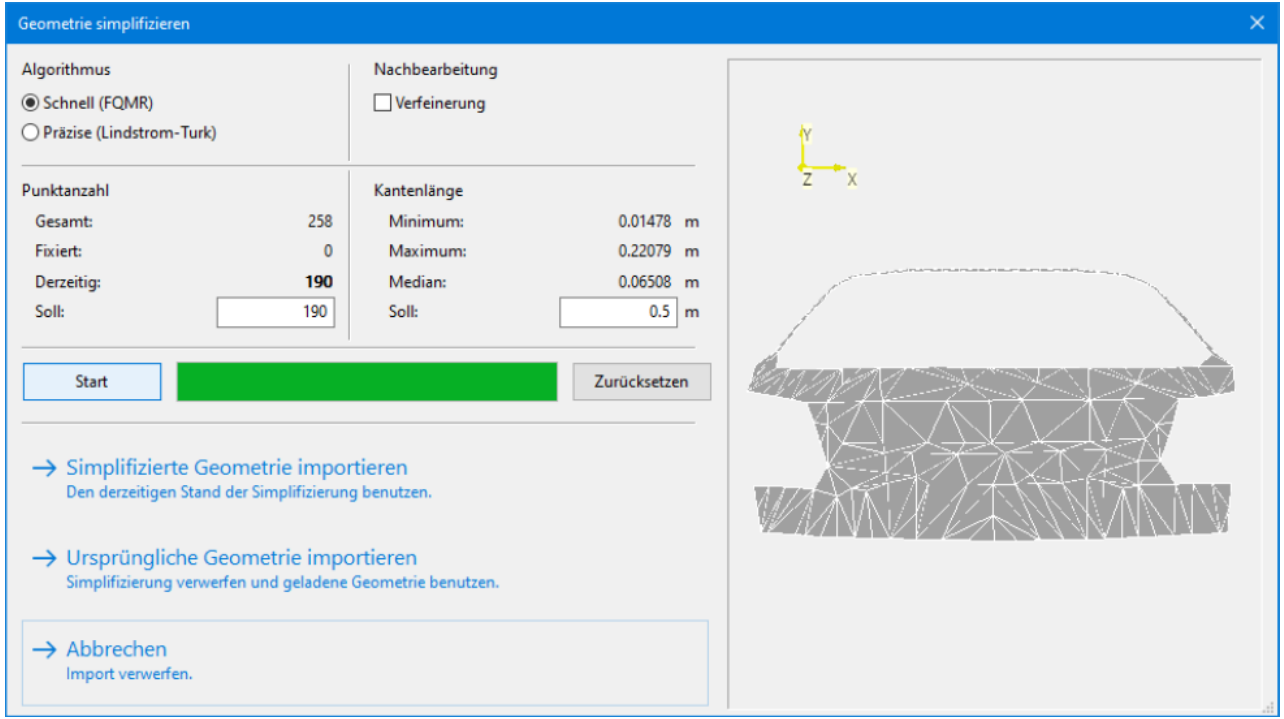
- **FQMR** (Fast Quadric Mesh Reduction)
  - Least Square Methode
  - Kürzeste Kantenlängen werden als erstes entfernt
- **Lindstrom Turk**
  - Es werden zunächst die Punkte entfernt, die die Geometrie am wenigstens verändern
  - Grenzkanten bleiben erhalten

In keinem Fall werden die **3D Koordinaten** der Messpunkte verändert!

PSV 10.0

Geometrie vereinfachen

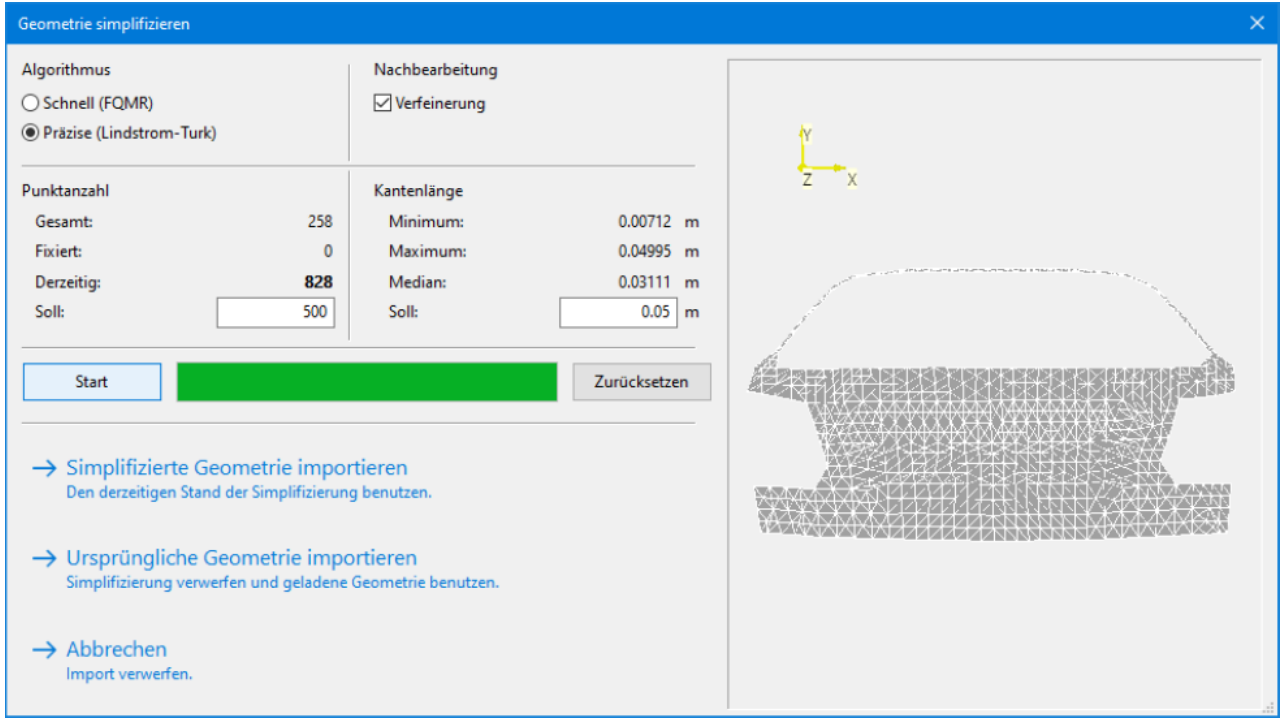
1. Algorithmus wählen
2. Verfeinerung deaktivieren
3. Punktanzahl und Kantenlänge wählen
4. Start wählen
5. Vorschau wird direkt angezeigt



PSV 10.0

Geometrie vereinfachen

- Um zusätzlich ein gleichmäßiges Scangitter zu erreichen, kann die Option „Verfeinerung“ aktiviert werden
- Software führt zuerst die Vergröberung und dann die Verfeinerung durch



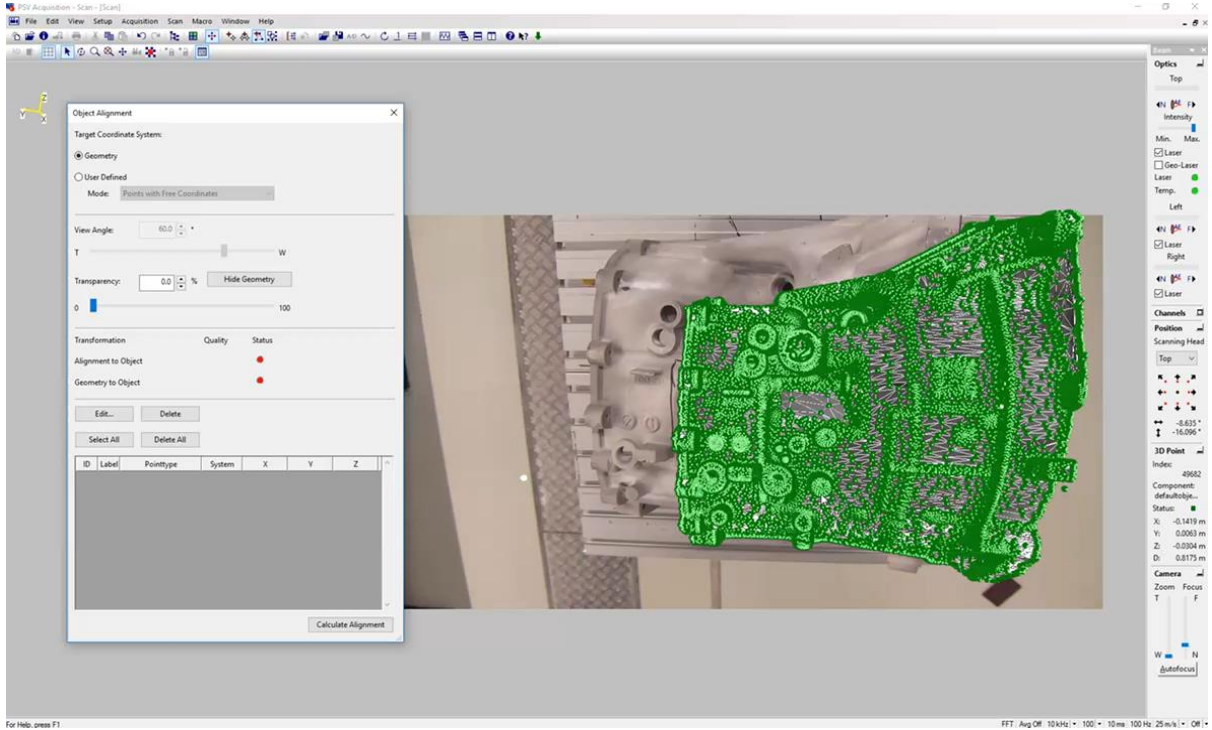
PSV 10.0

Objektabgleich

- Punkt auf importierter Geometrie auswählen
- Scanpunkte mit Hilfe der Leertaste ausblenden
- Laser durch Strg+Mausrad ungefähr auf die entsprechende Position auf dem Objekt positionieren
- Abgleichpunkt mit Strg+linke Maustaste definieren
- Geometrie wieder einblenden und für mindestens 4 weitere Punkte wiederholen

PSV 10.0

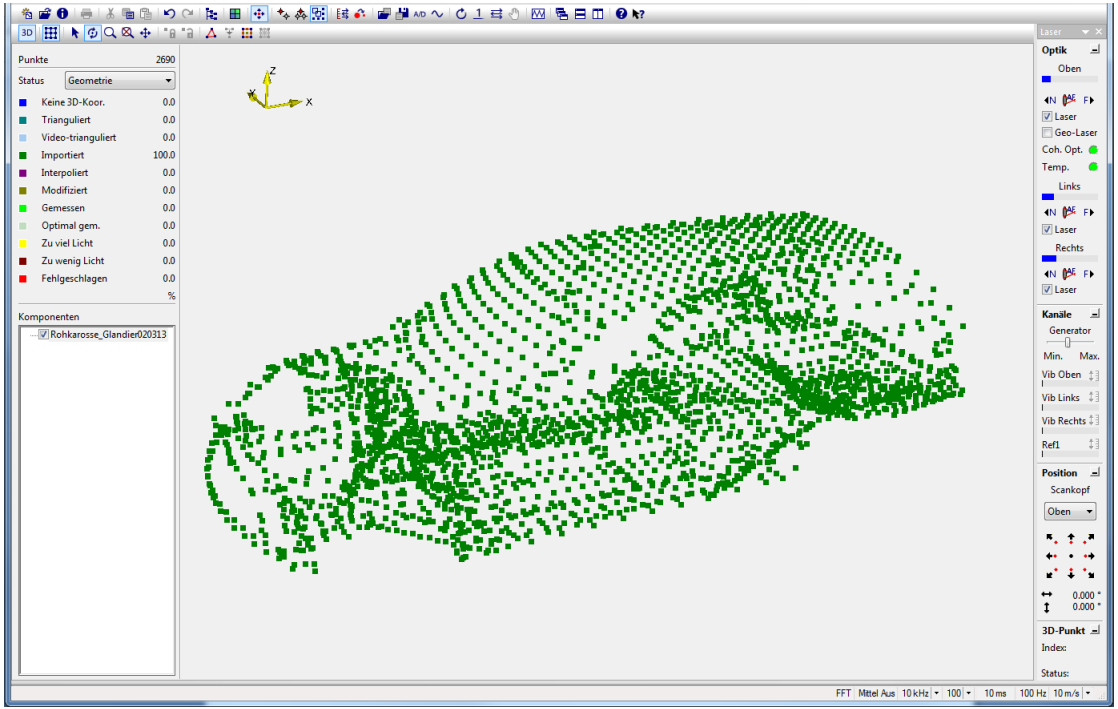
Objektabgleich



Geometrieimport

Nach dem Import: Scanpunkte evtl. mit Verbindungen

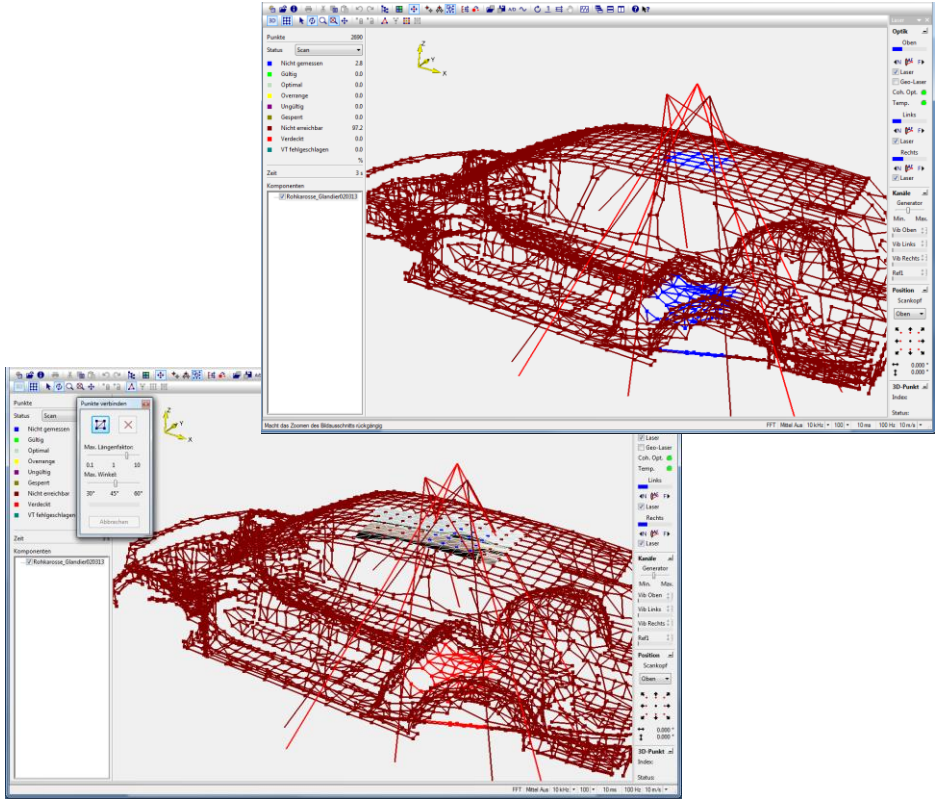
- Fehlen die Verbindungen: nur Punktewolke
- Verbindungen müssen manuell ergänzt werden



Geometrieimport

Nach dem Import: Scanpunkte mit Verbindungen (aber ohne Verbindungsflächen):

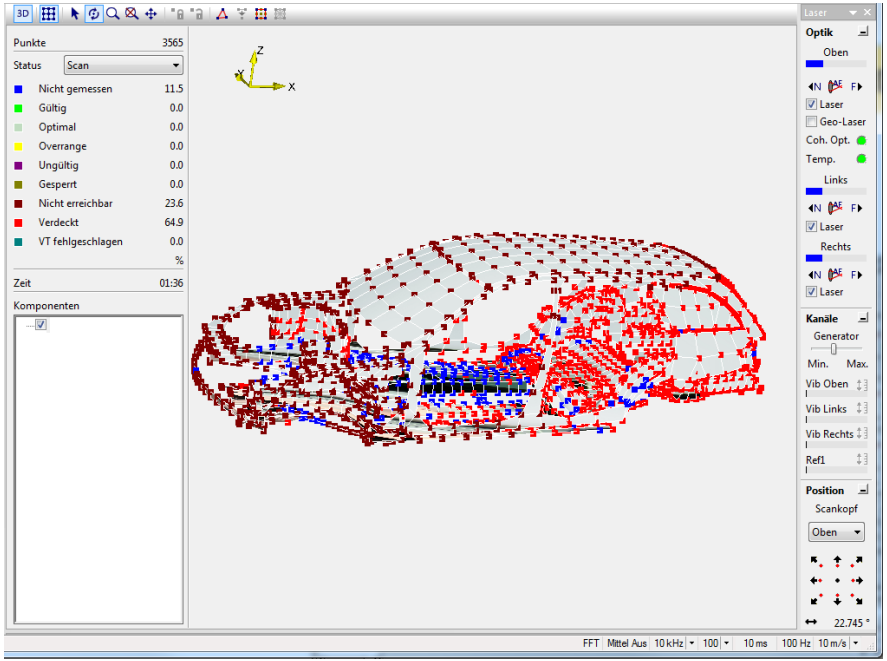
- Drahtgittermodell
  - „durchsichtig“ – es gibt keine verdeckten Punkte
  - Flächen müssen manuell ergänzt werden



Geometrieimport

Nach dem Import: Scanpunkte und Verbindungen

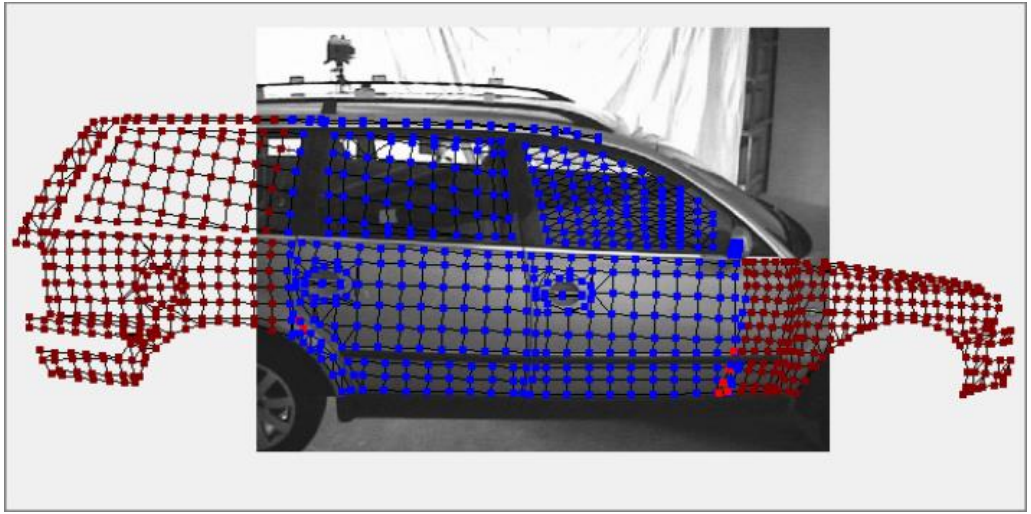
- Komplette 3D-Geometrie
  - Verdeckte Scanpunkte
  - Nicht erreichbare Punkte
- Verdeckte Punkte „sperren“



Geometrieimport

Die importierte Geometrie kann auch zu groß für den aktuellen Bildausschnitt sein:

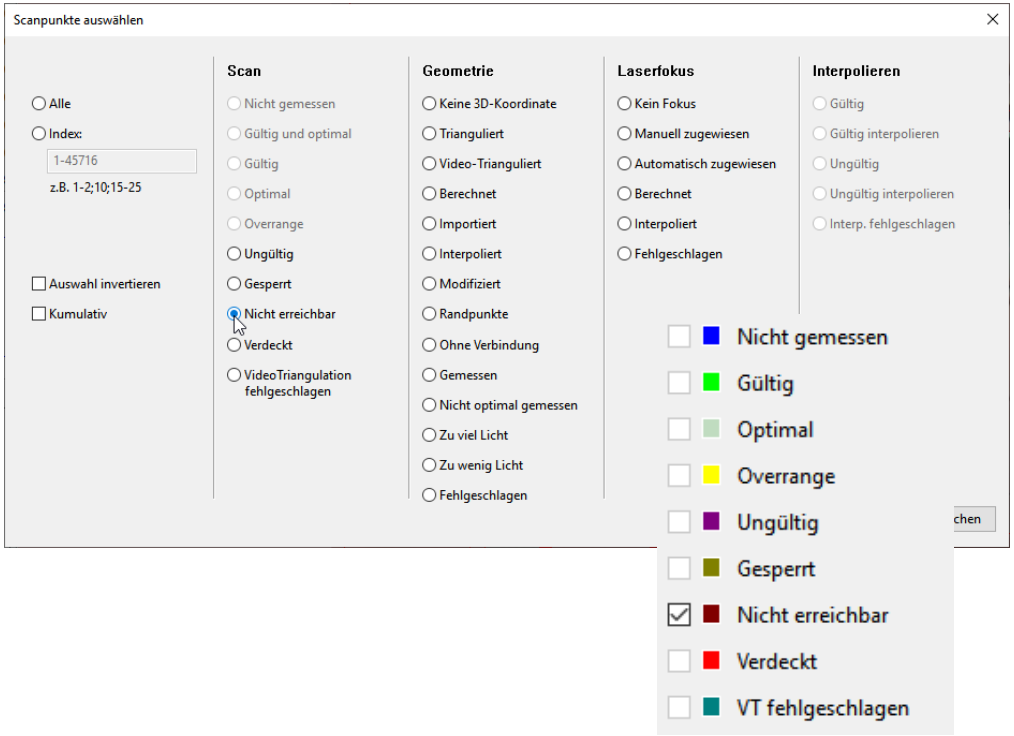
- Komplette 3D-Geometrie
- Videobild wird verkleinert
- Geometrie wird vollständig angezeigt



Nach Geometrieimport

Scanpunkte auf der Rückseite oder außerhalb des Videobildes:

- Status **„verdeckt“**
  - werden trotzdem mitgemessen
- Status **„Nicht erreichbar“**
  - Können nicht gemessen werden, da Scannerwinkel zu groß
- Diese Scanpunkte **löschen** oder **sperren**

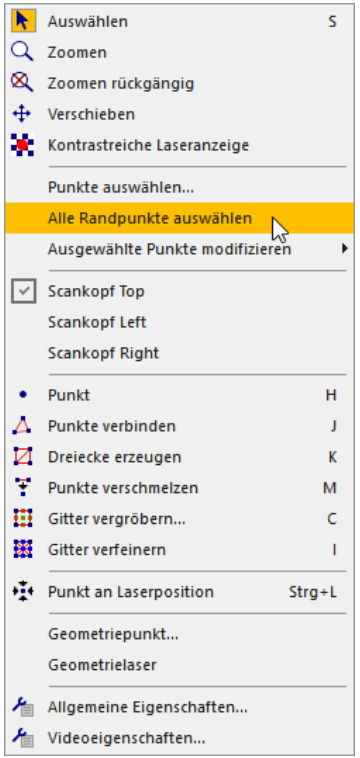


Nach Geometrieimport

Problem:

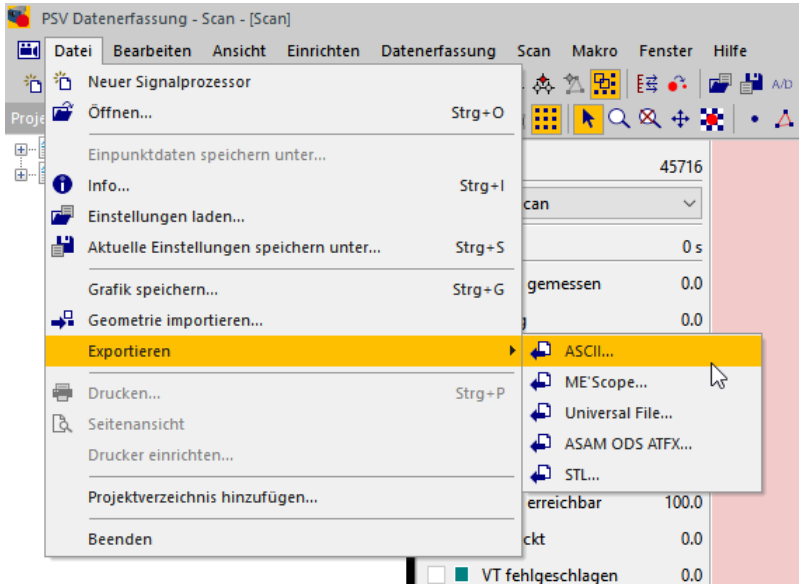
Bei Objekten mit Ecken und Kanten liegen die Punkte genau auf den Ecken und sind dort schlecht oder gar nicht zu messen.

→ Diese Punkte verschieben, sperren (Strg+Leertaste) oder löschen



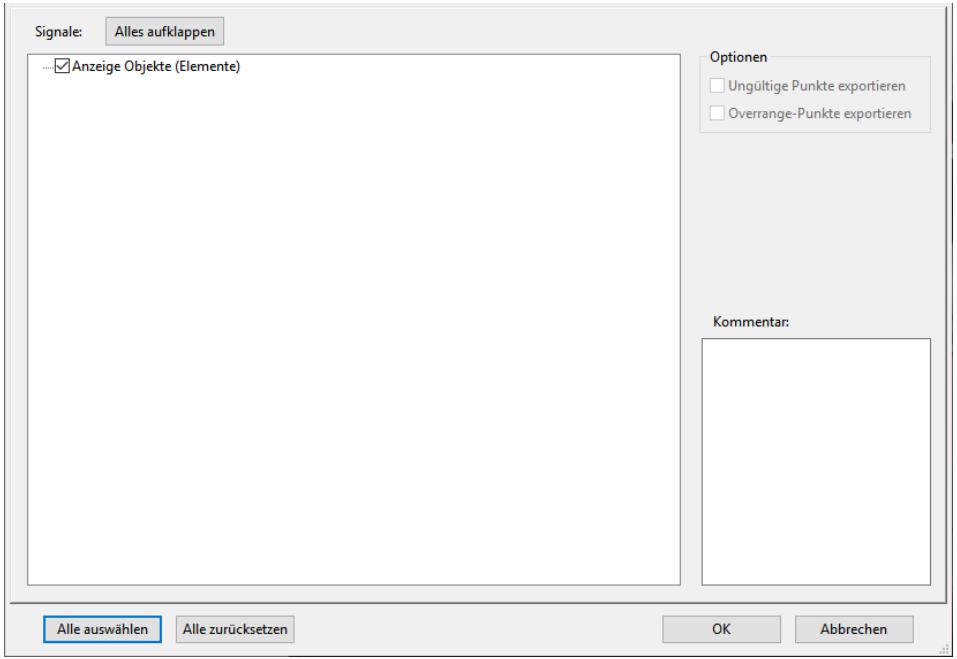
Geometrieexport

- In der Datenerfassung lassen sich Objektgeometrien exportieren
- Export für folgende Formate möglich:
  - ASCII
  - ME‘Scope
  - Universal File
  - ASAM ODS ATFX
  - STL



File Export

- Zum Speicherort navigieren und „Speichern“ wählen
- Dialog für den Export öffnet sich



Universal File Export

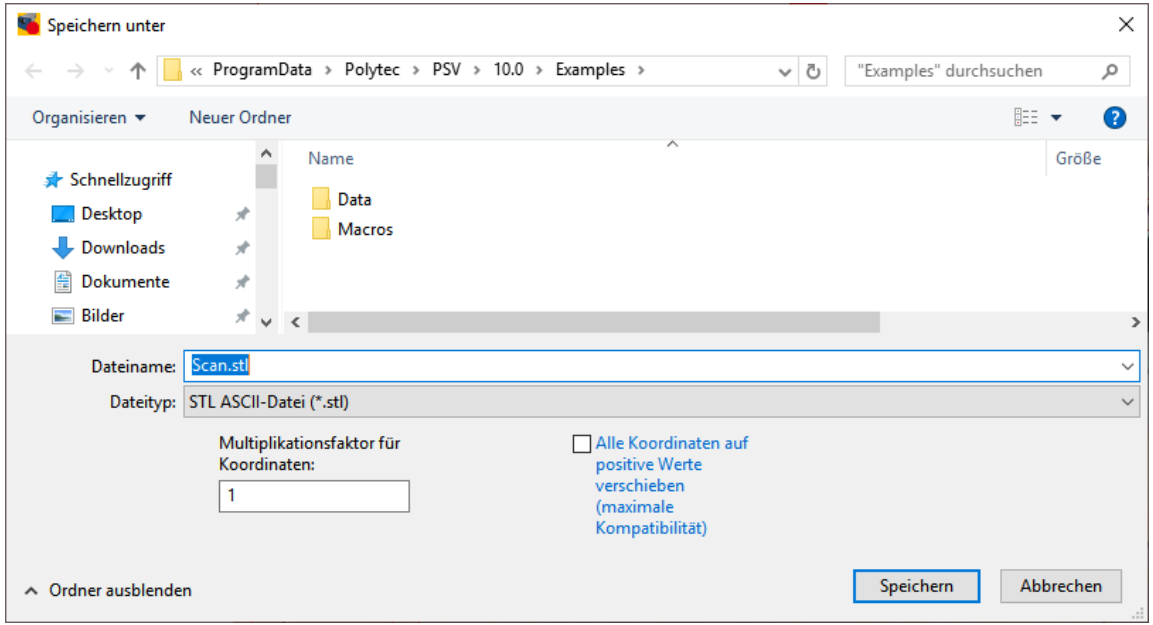
Erstellt ASCII-Dateien kompatibel zu:

- SDRC (MTS)
- LMS
- Vibrant (ME'Scope)
- STAR

Datensatz	Beschreibung	Format
Kopfzeile	Allgemeine Informationen, z.B. Dateiname, Datum, Kommentar	151
Einheiten	Maßeinheiten der Signale und Koordinaten	164 Double Precision
Nodes (Geometry)	Koordinaten der Scanpunkte	2411 Double Precision
Elements (Trace Lines)	Grafische Darstellung der Scanpunkte und ihrer Verbindungen	2412 + 82 Integer
Frequenzbänder	Ein Datensatz für jedes Signal und jedes Frequenzband	55 Single Precision
Scanpunkte	Ein Datensatz für jedes Signal und jeden Scanpunkt	58 Single Precision
Scanpunkte im Binärformat	Ein Datensatz für jedes Signal und jeden Scanpunkt	58b Single Precision

STL Export

- Multiplikationsfaktor für Koordinaten wählbar
- Für maximale Kompatibilität: Alle Koordinaten auf positive Werte verschieben



Zusammenfassung

- Geometrieimport aus **verschiedenen Dateiformaten** möglich
- Das **Ausdünnen** der Scanpunkte ist in jedem Fall erforderlich
- Die **Geometrie** und/ oder die **Messdaten** können exportiert werden